

Klik Indomaret Store & Branch Management API - Technical Documentation

Version: 1.0

Platform: Spring Boot 4 / PostgreSQL 18 / Spring Security (JWT)

Kandidat: Stefanus

ID Pelamar: OTH00060173

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi teknis dan alur integrasi RESTful API untuk sistem **Klik Indomaret Store & Branch Management**. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan master wilayah (Provinsi dan Cabang), pengelolaan gerai toko retail berskala besar (~20.000 toko), mekanisme prioritas toko Whitelist pada hasil pencarian, fitur soft-delete cabang, serta pencatatan audit log otomatis atas setiap mutasi data.

1.2 Definisi & Istilah

Istilah	Deskripsi
API	Application Programming Interface berbasis arsitektur RESTful JSON.
JWT	JSON Web Token berstandar RFC 7519 yang digunakan sebagai token autentikasi stateless (HMAC-SHA512).
Whitelist Store	Toko promosi/strategis khusus yang wajib selalu muncul pada urutan teratas hasil pencarian tanpa memandang filter provinsi.
Quota Limit	Batas maksimal jumlah toko yang dapat didaftarkan ke dalam whitelist secara bersamaan (default: 50 toko, dikonfigurasi via <code>application.yml</code>).
Soft Delete	Penghapusan secara logis dengan mengubah flag <code>is_active = false</code> dan mengisi <code>deleted_at = NOW()</code> tanpa menghapus baris data fisik di database.
Audit Log	Pencatatan otomatis ke tabel <code>audit_logs</code> saat mutasi data (CREATE, UPDATE, DELETE) terjadi, merekam aktor pengguna, data lama (<code>old_value</code>), dan data baru (<code>new_value</code>) dalam format JSON.
N+1 Query	Masalah performa ORM di mana pemanggilan relasi entitas memicu kueri tambahan untuk setiap baris data; dimitigasi dengan <code>JOIN FETCH</code> .

2. Persiapan Integrasi

Sebelum integrasi, pengguna atau tim pengembang dapat menggunakan acuan konfigurasi berikut:

1. **API Base URL:** `http://localhost:8080/api`
2. **Interactive Documentation (Swagger UI):** `http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`
3. **OpenAPI Specification JSON:** `http://localhost:8080/v3/api-docs`
4. **Kredensial Default:**
 - Username: `admin`

- Password: `password123`

5. **Autentikasi:** Seluruh endpoint terproteksi wajib menyertakan header HTTP:

`Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>`

2.1 Standar Struktur Respons API

Seluruh respons API dibungkus dalam format standar seragam:

Format Respons Sukses

```
{
  "success": true,
  "message": "Deskripsi status operasi berhasil",
  "data": { ... },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Format Respons Gagal / Error

```
{
  "success": false,
  "message": "Deskripsi pesan error atau alasan kegagalan",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Format Respons Paginasi Standar (`PagedResponse<T>`)

```
{
  "success": true,
  "message": "Pencarian berhasil",
  "data": {
    "content": [ ... ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 150,
    "totalPages": 8,
    "last": false
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

2.2 Standar Kode Status HTTP

Kode HTTP	Status	Deskripsi
200	OK	Permintaan berhasil diproses.
201	Created	Data baru berhasil dibuat ke sistem.
400	Bad Request	Parameter request tidak valid atau melebihi kuota konfigurasi.
401	Unauthorized	Token JWT tidak disertakan, tidak valid/rusak, kadaluarsa, atau kredensial login salah. Dikembalikan dalam format seragam JSON <code>ApiResponse</code> .
403	Forbidden	Akses ditolak karena kredensial tidak memiliki wewenang atau hak akses yang mencukupi. Dikembalikan dalam format seragam JSON <code>ApiResponse</code> .
404	Not Found	Entitas atau data yang dicari tidak ditemukan.
409	Conflict	Terjadi duplikasi data unik (misal toko sudah ada di whitelist).
500	Internal Server Error	Terjadi kendala tidak terduga pada server/database.

3. Authentication

3.1 Login API

Digunakan untuk memvalidasi kredensial pengguna dan menerbitkan JSON Web Token (JWT) yang valid selama 60 menit.

Method: **POST**

Endpoint: `/api/auth/login`

Akses: Publik

Header Request:

```
Content-Type: application/json
```

Field Description:

Field	Mandatory	Type	Description
<code>username</code>	YES	String	Nama akun pengguna terdaftar (contoh: <code>admin</code>)
<code>password</code>	YES	String	Kata sandi akun (contoh: <code>password123</code>)

Request Body:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}
```

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Login berhasil",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbIsInJvbmUiOiJBRE1JTtiIsImhhdCI6MTc4ODU5NzYwMCwiZXN1bnQiOiJ1b3R1ciJ9",
    "tokenType": "Bearer",
    "username": "admin",
    "role": "ADMIN",
    "expiresInMs": 3600000
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response (401 Unauthorized):

```
{
  "success": false,
  "message": "Username atau password salah!",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

4. Store Management

4.1 Search Stores (with Whitelist Merge & Pagination)

Digunakan untuk mencari gerai toko berdasarkan nama provinsi dengan pagination efisien dan penggabungan toko Whitelist otomatis.

Logika Whitelist Priority Merge:

1. Mengambil seluruh toko aktif yang berada di bawah cabang provinsi tujuan (menggunakan query `JOIN FETCH` agar bebas dari masalah N+1 Query).
2. Mengambil seluruh toko aktif di tabel `whitelist_stores`.
3. Toko whitelist yang belum masuk pada hasil filter provinsi disisipkan di posisi prioritas teratas dengan atribut `"whitelisted": true`.
4. Toko reguler hasil pencarian provinsi diberi penanda `"whitelisted": false` (atau `true` jika kebetulan memang terdaftar di whitelist).

Method: GET

Endpoint: `/api/stores/search`

Akses: Terproteksi (Bearer Token)

Header Request:

Authorization: Bearer <TOKEN>

Field Description (Query Parameters):

Field	Mandatory	Type	Description
province	NO	String	Nama provinsi yang dicari (contoh: Jawa Barat , case-insensitive)
page	NO	Integer	Nomor halaman dimulai dari indeks 0 (default: 0)
size	NO	Integer	Jumlah data per halaman (default: 20 , maksimum: 100)
sortDirection	NO	String	Arah pengurutan berdasarkan tanggal pembuatan (createdAt): asc (terlama) atau desc (terbaru) (default: desc)

Request Example:

```
GET /api/stores/search?province=Jawa%20Barat&page=0&size=10&sortDirection=desc HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9...
```

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Pencarian toko berhasil",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 5,
        "name": "Indomaret Tunjungan Plaza",
        "address": "Jl. Embong Malang No. 7, Surabaya",
        "branchId": 3,
        "branchName": "Cabang Surabaya",
        "provinceId": 2,
        "provinceName": "Jawa Timur",
        "createdAt": "2026-09-06T10:00:00",
        "whitelisted": true
      },
      {
        "id": 1,
        "name": "Indomaret Dago",
        "address": "Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bandung",
        "branchId": 1,
        "branchName": "Cabang Bandung",
        "provinceId": 1,
        "provinceName": "Jawa Barat",
        "createdAt": "2026-09-06T09:00:00",
        "whitelisted": false
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "Indomaret Pasteur",
        "address": "Jl. Dr. Djunjunan No. 88, Bandung",
        "branchId": 1,
        "branchName": "Cabang Bandung",
        "provinceId": 1,
        "provinceName": "Jawa Barat",
        "createdAt": "2026-09-06T08:00:00",
        "whitelisted": false
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 3,
    "totalElements": 3,
    "totalPages": 1,
    "last": true
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

4.2 Get Store Detail by ID

Digunakan untuk mengambil informasi detail dari satu gerai toko berdasarkan ID unik.

Method: GET

Endpoint: /api/stores/{id}

Akses: Terproteksi (Bearer Token)

Header Request:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Field Description (Path Variable):

Field	Mandatory	Type	Description
id	YES	Long	ID unik entitas Store

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Data toko ditemukan",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Indomaret Dago",
    "address": "Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bandung",
    "branchId": 1,
    "branchName": "Cabang Bandung",
    "provinceId": 1,
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "createdAt": "2026-09-06T09:00:00",
    "whitelisted": false
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response (404 Not Found):

```
{
  "success": false,
  "message": "Toko dengan id 999 tidak ditemukan",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5. Branch Management

5.1 List All Active Branches

Mengambil seluruh daftar cabang yang berstatus aktif (`is_active = true`). Dapat diurutkan berdasarkan tanggal pembuatan (`createdAt`).

Method: GET

Endpoint: /api/branches

Akses: Terproteksi (Bearer Token)

Header Request:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Field Description (Query Parameters):

Field	Mandatory	Type	Description
sortDirection	NO	String	Urutan berdasarkan waktu pembuatan (createdAt): asc (terlama) atau desc (terbaru) (default: asc)

Request Example:

```
GET /api/branches?sortDirection=desc HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9...
```

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Daftar cabang aktif",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "Cabang Bekasi",
      "address": "Jl. Ahmad Yani No. 10, Bekasi",
      "provinceId": 1,
      "provinceName": "Jawa Barat",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-09-06T09:30:00"
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Cabang Bandung",
      "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung",
      "provinceId": 1,
      "provinceName": "Jawa Barat",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-09-06T08:30:00"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.2 Create New Branch

Menambahkan entitas cabang baru ke sistem. Operasi ini secara otomatis mencatat riwayat ke tabel `audit_logs`.

Method: POST

Endpoint: /api/branches

Akses: Terproteksi (Bearer Token)

Header Request:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json
```

Field Description:

Field	Mandatory	Type	Description
name	YES	String	Nama kantor cabang (maksimal 100 karakter, tidak boleh kosong)
provinceId	YES	Long	ID provinsi tempat cabang berada (harus valid)
address	NO	String	Alamat fisik kantor cabang (maksimal 255 karakter)

Request Body:

```
{
  "name": "Cabang Semarang Baru",
  "provinceId": 3,
  "address": "Jl. Pemuda No. 45, Semarang"
}
```

Success Response (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil dibuat",
  "data": {
    "id": 5,
    "name": "Cabang Semarang Baru",
    "address": "Jl. Pemuda No. 45, Semarang",
    "provinceId": 3,
    "provinceName": "Jawa Tengah",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-09-06T10:00:00"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.3 Update Branch

Memperbarui data cabang yang sudah ada. Operasi ini secara otomatis membandingkan data lama dan mencatat data baru ke tabel `audit_logs`.

Method: PUT**Endpoint:** `/api/branches/{id}`**Akses:** Terproteksi (Bearer Token)**Header Request:**

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json
```

Field Description:

Field	Mandatory	Type	Description
name	YES	String	Nama kantor cabang
provinceId	YES	Long	ID provinsi
address	NO	String	Alamat fisik kantor cabang

Request Body:

```
{
  "name": "Cabang Bandung Utama",
  "provinceId": 1,
  "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru"
}
```

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil diperbarui",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Cabang Bandung Utama",
    "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru",
    "provinceId": 1,
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-09-06T08:30:00"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.4 Delete Branch (Soft Delete)

Menonaktifkan entitas cabang secara logis (`is_active = false` , `deleted_at = NOW()`) tanpa menghapus record fisik di database, serta mencatat event `DELETE` ke tabel `audit_logs` .

Method: **DELETE****Endpoint:** `/api/branches/{id}`**Akses:** Terproteksi (Bearer Token)**Header Request:**

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Field Description (Path Variable):

Field	Mandatory	Type	Description
id	YES	Long	ID cabang yang akan dinonaktifkan

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil dihapus (soft delete)",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6. Whitelist Store Management

6.1 List Active Whitelist Stores

Mengambil seluruh gerai toko yang sedang aktif di tabel `whitelist_stores`.

Method: GET

Endpoint: `/api/whitelist`

Akses: Terproteksi (Bearer Token)

Header Request:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Berhasil mengambil data whitelist",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "storeId": 5,
      "storeName": "Indomaret Tunjungan Plaza",
      "storeAddress": "Jl. Embong Malang No. 7, Surabaya",
      "branchName": "Cabang Surabaya",
      "provinceName": "Jawa Timur",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-09-06T10:00:00.000"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6.2 Add Store to Whitelist (with Quota Validation)

Mendaftarkan toko ke tabel whitelist. Sistem memvalidasi bahwa total toko whitelist aktif belum melampaui batasan kuota konfigurasi (`app.whitelist.max-store-count: 50`).

Method: POST

Endpoint: `/api/whitelist`

Akses: Terproteksi (Bearer Token)

Header Request:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json
```

Field Description:

Field	Mandatory	Type	Description
storeId	YES	Long	ID toko master yang akan dimasukkan ke whitelist

Request Body:

```
{
  "storeId": 2
}
```

Success Response (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "message": "Toko berhasil ditambahkan ke whitelist",
  "data": {
    "id": 2,
    "storeId": 2,
    "storeName": "Indomaret Pasteur",
    "storeAddress": "Jl. Dr. Djunjunan No. 88, Bandung",
    "branchName": "Cabang Bandung",
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-09-06T10:00:00.000"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response - Quota Exceeded (400 Bad Request):

```
{
  "success": false,
  "message": "Kuota whitelist toko sudah penuh! Maksimal kuota adalah 50 toko.",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response - Duplicate (409 Conflict):

```
{
  "success": false,
  "message": "Toko dengan id 2 sudah terdaftar dalam whitelist!",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6.3 Remove Store from Whitelist

Menghapus toko dari daftar whitelist aktif.

Method: **DELETE**

Endpoint: `/api/whitelist/{id}`

Akses: Terproteksi (Bearer Token)

Header Request:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Field Description (Path Variable):

Field	Mandatory	Type	Description
<code>id</code>	YES	Long	ID entitas WhitelistStore yang akan dihapus

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Toko berhasil dihapus dari whitelist",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

7. Audit Logging System

Sistem secara transparan mencatat rekaman audit ke tabel `audit_logs` pada setiap mutasi cabang (`CREATE` , `UPDATE` , `DELETE`).

7.1 Struktur Data Audit Log

Field	Type Data	Deskripsi
<code>id</code>	Bigserial	ID unik rekaman log
<code>user_id</code>	Bigint	ID pengguna yang melakukan aksi
<code>entity_name</code>	Varchar(100)	Nama entitas yang dimutasi (<code>Branch</code>)
<code>entity_id</code>	Bigint	ID entitas yang dimutasi
<code>action</code>	Varchar(50)	Jenis mutasi (<code>CREATE</code> , <code>UPDATE</code> , <code>DELETE</code>)
<code>old_value</code>	Text (JSON)	Keadaan data sebelum operasi dijalankan (<code>null</code> saat CREATE)
<code>new_value</code>	Text (JSON)	Keadaan data sesudah operasi dijalankan (<code>null</code> saat DELETE)
<code>timestamp</code>	Timestamp	Waktu tepat terjadinya operasi (UTC/WIB)

7.2 Contoh Rekaman Audit Log (Update Branch)

```
{
  "id": 12,
  "userId": 1,
  "entityName": "Branch",
  "entityId": 1,
  "action": "UPDATE",
  "oldValue": "{\"id\":1,\"name\":\"Cabang Bandung\",\"address\":\"Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung\"",
  "newValue": "{\"id\":1,\"name\":\"Cabang Bandung Utama\",\"address\":\"Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung\"",
  "timestamp": "2026-09-06T10:15:30.125"
}
```